

N-기계학습 2022 가을학기 기말고사

이름: 안수아

학번: 2020112469

문제번호	최대점수	점수
1	30	
2	30	
3	40	
Total	100	

1. 비지도 학습 - Clustering & PCA (30점)

Clustering과 PCA에 대한 다음의 문제에 대해 올바른 답을 고르거나 기술하세요.

(1) [10점] K-means clustering에서 매 iteration마다 반복되는 두 과정에 대해 설명하세요. (그림, 수식을 사용하여도 무방합니다)

(2) [5점] K-means clustering 알고리즘을 실행하는 도중, 현재 iteration에서 다음과 같은 3개의 cluster center를 가진다고 합시다: (2, 0), (1, -2), (1, 1). 다음 iteration에서 데이터 샘플 (3, 1)과 (1, 0.5)의 cluster 배정 결과는

- (a) 같다.
(b) 다르다.

$$\begin{array}{ccc} X - \mu_x & X & Y \\ \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ -\frac{8}{3} & -2 & -2 \\ \frac{2}{3} & 1 & 1 \end{array}$$

(3) [10점] 3개의 데이터 샘플이 (1, 1), (-2, -2), (3, 3)로 주어져 있습니다. PCA에서의 첫번째 주성분은 무엇인지 계산하고 이유를 설명하세요. (주성분 벡터는 unit vector여야 합니다)

(4) [5점] PCA의 결과로 두개의 주성분 벡터 p_1 과 p_2 를 구했을 때, 다음의 설명 중 올바른 것을 모두 고르세요.

- (a) p_1 과 p_2 는 parallel이다. ✗
(b) p_1 과 p_2 는 orthogonal이다. ○
(c) p_1 에 대한 variance는 p_2 에 대한 variance보다 크다. ○
(d) p_1 에 대한 variance는 p_2 에 대한 variance보다 작다. ✗

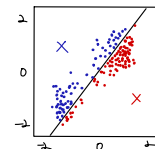
(1) Input : data $\mathcal{X} = \{X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(N)}\}$, numbers of clusters K

Initialize : randomly initialize K cluster centers $\{\mu_1, \dots, \mu_K\}$

Iterate between two steps :

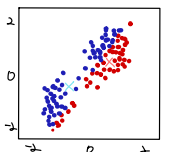
① Assign each data point $X^{(n)}$ to the closest cluster center

$$C(n) = \arg \min_{k=1, \dots, K} \|X^{(n)} - \mu_k\|^2, \quad C_k = \{X^{(n)} : C(n) = k\}$$

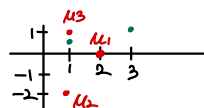


② Re-compute the K cluster centers $\{\mu_1, \dots, \mu_K\}$: the mean of the data points assigned to the cluster

$$\mu_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{X^{(n)} \in C_k} X^{(n)}$$



(2) (3, 1) $\Rightarrow \mu_1$ 에 배정
(1, 0.5) $\Rightarrow \mu_3$ 에 배정
 $\therefore$ (b) 다르다



$$\begin{aligned} \text{Cov}(x, x) &= \frac{1}{3-1} \left[\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(-2 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(3 - \frac{2}{3}\right)^2 \right] \\ &= 6.33 \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{3-1} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \right] = 6.33$$

$$\text{Cov}(y, y) = 6.33$$

$$S = \begin{bmatrix} 6.33 & 6.33 \\ 6.33 & 6.33 \end{bmatrix}$$

$$(6.33 - \lambda)^2 - (6.33)^2 = 0$$

$$\begin{aligned} 6.33 &= \lambda \\ (t - \lambda)^2 - t^2 &= 0 \\ t^2 - 2t\lambda + \lambda^2 - t^2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda^2 - 2t\lambda &= 0 & \lambda = 0, \frac{2}{6.33} \\ \lambda(\lambda - 2t) &= 0 & \lambda = 0, \frac{2}{6.33} \end{aligned} \quad \therefore p_1 = \frac{2}{6.33}$$

p_1 에 대한 variance는 p_2 에 대한 variance보다 크기 때문이다.

(3)

$$\begin{aligned} n &= 2, N = 3 \\ \bar{x} &= \frac{1-2+3}{3} = \frac{2}{3} \\ \bar{y} &= \frac{1-2+3}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

(4) b, c

2. 지도학습 – SVM (30점)

5차원의 입력 x 에 대한 support vector machine의 model이 $y(x) = w^T x + w_0$ 로 주어지고, 최적화 문제가 아래와 같이 정의되었다고 합시다.

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} w^2 \\ \text{s.t.} \quad & t_n (w^T x + w_0) \geq 1 \text{ for all } n \end{aligned}$$

입력과 출력이 쌍을 이루는 주어진 10개의 데이터와 현재 주어진 parameter w, w_0 에 대해 계산한 값이 아래와 같이 주어졌습니다. 다음의 질문에 답하세요.

x_n	t_n	$t_n \cdot y(x_n)$ $t_n (w^T x_n + w_0)$	x_n	t_n	$t_n (w^T x_n + w_0)$
x_1	+1	+1.0	x_6	+1	+1.1
x_2	+1	+2.5	x_7	-1	-4.5
x_3	-1	-1.6	x_8	+1	+2.6
x_4	-1	+1.0	x_9	+1	+1.0
x_5	-1	+1.4	x_{10}	-1	+3.0

- (a) 현재 parameter w, w_0 하에서 주어진 데이터는 linearly separable 한가요? 만약 답이 false 라면, 잘못 구분된 데이터는 무엇인지 전부 답하세요. [15점]
- (b) Inequality constraint에 대한 Lagrange multiplier $a_n = 0$ 이 되는 샘플들을 모두 고르세요. (만약 위의 답이 false인 경우, 해당 샘플들은 제외하고 생각합니다.) [15점]

(a) linearly separable 하지 않다.

$t_n \cdot y(x_n) > 0$ 일때 모든 sample 이 제대로 분류된 것이다.

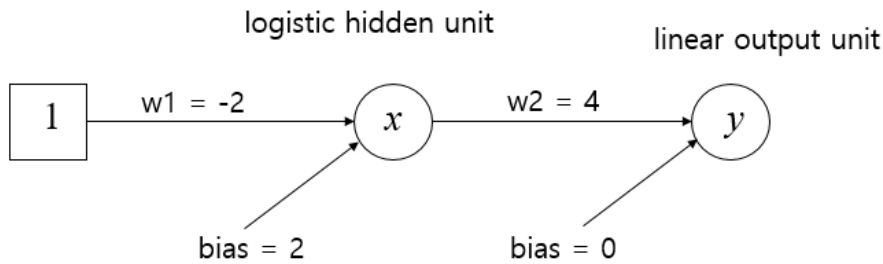
따라서, 잘못 구분된 데이터는 x_3, x_7 이다.

(b) complementary slackness 에 의해,

Lagrange multiplier $a_n = 0$ 이면 $t_n (w^T x_n + w_0) > 1$ 이다.

따라서, 해당 샘플은 $x_2, x_5, x_6, x_8, x_{10}$ 이다.

3. 딥러닝 – multi-layer perceptron과 backpropagation (40점)



위에 간단한 neural network은 하나의 hidden unit (sigmoid activation)과 하나의 output unit (linear)를 갖고, 훈련데이터는 1개로 input 이 1이고 target output 값은 1입니다. ($t = 1$)

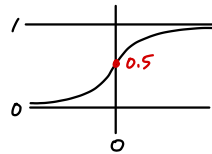
Error 함수는 squared error loss 함수입니다. $E = \frac{(t-y)^2}{2}$

아래 문제에 답과 함께 계산과정을 쓰세요.

(a) [5점] 이 훈련데이터로 hidden unit의 output과 output unit의 값을 구하세요

$$x = 0.5$$

$$\text{계산과정: } 1 \times (-2) + 2 = 0 \\ = \frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{2} = 0.5$$



$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$y = 2$$

$$\text{계산과정: } 0.5 \times 4 + 0 = 2$$

(b) [10점] 이 훈련데이터로 loss 값을 구하세요

$$t=1 \quad E = \frac{(1-y)^2}{2} = \frac{(1-2)^2}{2} = 0.5$$

(c) [10점] 이 $w2$ 에 대한 loss 의 derivative 값을 구하세요

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial w_2} \frac{(t-y)^2}{2} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (t-y) \cdot \frac{\partial}{\partial w_2} (t-y) = (t-y) \frac{\partial}{\partial w_2} -(hw_2 + \text{bias}) \\ &= -h(t-y) \end{aligned}$$

(d) [15점] 이 w_1 에 대한 loss 의 derivative 값을 구하세요. 다음을 참고하세요:

$$\frac{d}{dx} \text{sigmoid}(x) = \text{sigmoid}(x)(1 - \text{sigmoid}(x))$$

$$= -w(t-y)h(1-h)x$$

$$\frac{\partial}{\partial w_1} \frac{(t-y)^2}{2} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (t-y) \frac{\partial}{\partial w_1} (t-y) = (t-y) \frac{\partial}{\partial w_1} - (hw_2 + \cancel{b_2})$$

$$-w_2(t-y) \frac{\partial}{\partial w_1} \sigma(xw_1 + b_1) = -w(t-y)h(1-h) \frac{\partial}{\partial w_1} xw_1 + \cancel{b_1}$$

$$= -w(t-y)h(1-h)x$$